

轴承寿命预测与故障诊断系统：技术预研报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 **开题阶段** 工作产品：**技术预研报告**。说明数据集、特征工程、模型、工程工具和复现实验的预研结论。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction``。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm`` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction``。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv``、`pyproject.toml``、`uv.lock``。
- 数据入口：`data/loader_roots/phm2012`` 和 `data/loader_roots/xjtu``，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo_videos``、`reports/demo_dashboard``、`reports/cli_demo``。
- 结题报告材料：`reports/final_defense/report`` 与 `outputs``。
- 课程正式文档：`docx/md``、`docx/word``、`docx/pdf``。

技术预研范围

技术预研覆盖数据集、信号处理、特征工程、标签构造、模型训练、评估指标、可视化和工程工具。预研结论直接影响后续 SRS、设计文档、测试计划和用户手册。

数据集预研

数据集	特点	风险	处理策略
PHM2012/PRONOSTIA	全寿命退化、采样频率高、官方划分常见	文件格式存在分隔符差异	loader 层兼容逗号和分号
XJTU-SY	多工况、多轴承、适合跨工况验证	数据量较大，训练耗时	建立 sample index 与可配置 split
本地演示数据	体量小，可快速运行	不代表真实指标	只用于 CLI demo 和 smoke 测试

特征工程预研

预研了人工时域特征、频域特征、频带能量、tsfresh 统计特征和特征选择。人工特征适合解释，tsfresh 适合覆盖更多候选模式；答辩中需要同时说明 label-source 特征的收益和泄漏风险。

模型与训练预研

模型	适用任务	预研结论
MLP	表格特征基线	训练快，适合建立对照
CNN	原始/窗口信号	可捕获局部模式，但输入尺寸需固定
GRU/LSTM	序列 RUL 和故障识别	适合展示训练过程和时序建模
RandomForest/XGBoost	表格任务	指标稳定、可解释，适合作为非深度基线

工程工具预研

项目采用 `uv` 固化依赖，Hydra 管理配置，pytest 做自动化测试，Jupyter Notebook 做交互式示例，静态 Dashboard 和 mp4 视频做演示材料。配置和运行产物分离，避免把大数据、模型权重或缓存提交到仓库。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass